

Trigonometrie

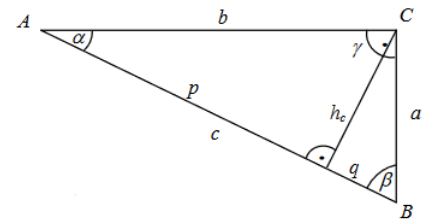
Aufgabe 1

5 Punkte

Berechne alle fehlenden Seiten und Winkel, wenn

$$c = 7.68 \quad \text{und} \quad \alpha = 3\beta$$

gegeben sind.



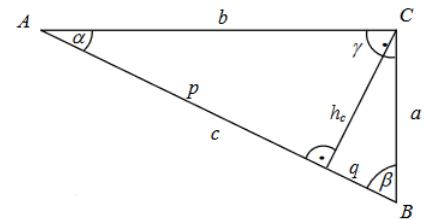
Aufgabe 2

6 Punkte

Berechne alle fehlenden Seiten und Winkel, wenn

$$h_c = 9.1 \quad \text{und} \quad p = 6$$

gegeben sind.

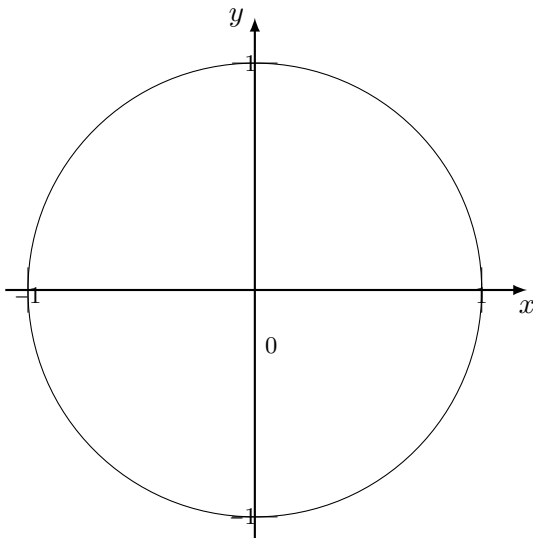


Aufgabe 3

5 Punkte

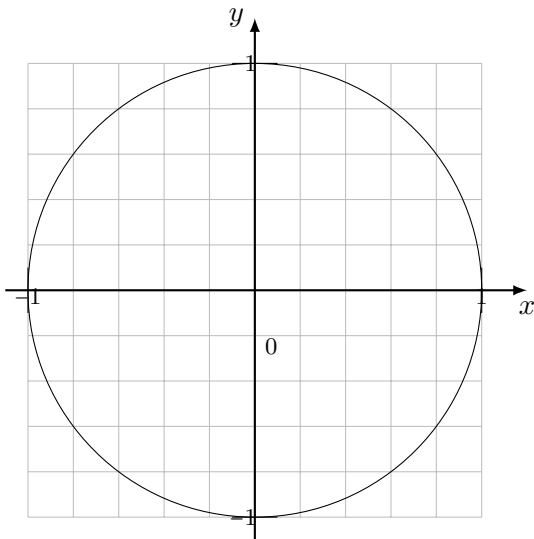
Beachte: Lösungswege mit Hilfe des Taschenrechners geben keine Punkte!

- (a) Zeichne den Winkel $\alpha = 230^\circ$ im Einheitskreis ein und gib den Sinus-, Cosinus- und Tangenswert von α an.



- (b) Berechne alle Winkel β zwischen 0° und 360° für welche gilt:

$$\cos(\beta) = -0.65$$

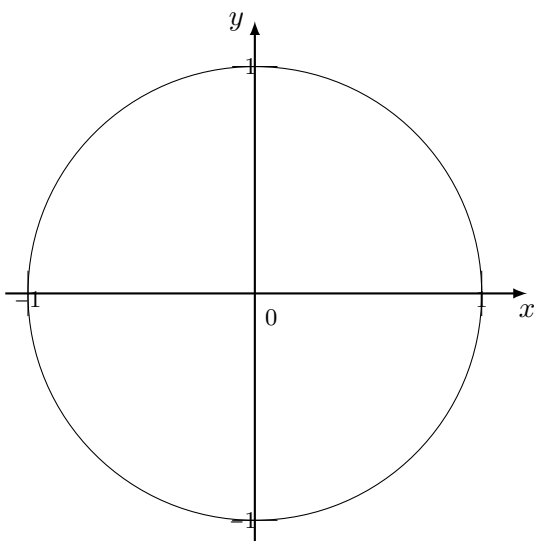


Aufgabe 4

5 Punkte

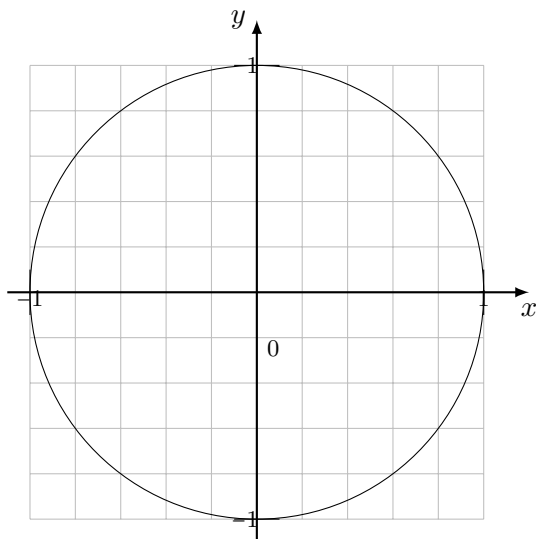
Beachte: Lösungswege mit Hilfe des Taschenrechners geben keine Punkte!

- (a) Zeichne den Winkel $\alpha = -65^\circ$ im Einheitskreis ein und gib den Sinus-, Cosinus- und Tangenswert von α an.



- (b) Berechne alle Winkel β zwischen 0° und 360° für welche gilt:

$$\tan(\beta) = -2$$

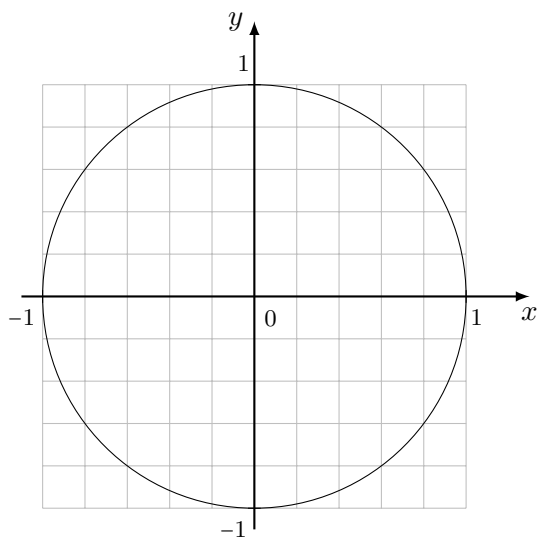


Aufgabe 5

3 Punkte

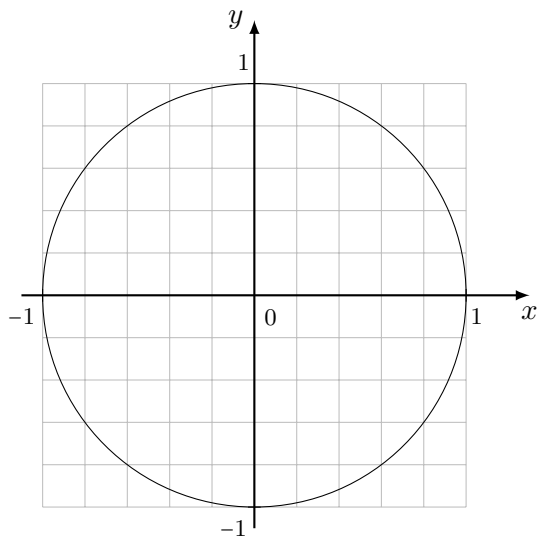
Beachte: Lösungswege mit Hilfe des Taschenrechners gibt keine Punkte!

- (a) (3 Punkte) Zeichne den Winkel $\alpha = 135^\circ$ im Einheitskreis ein und schätze den Sinus-, Cosinus- und Tangenswert von α an.



- (b) (2 Punkte) Berechne alle Winkel β zwischen 0° und 360° für welche gilt:

$$\sin(\beta) = -0.65$$

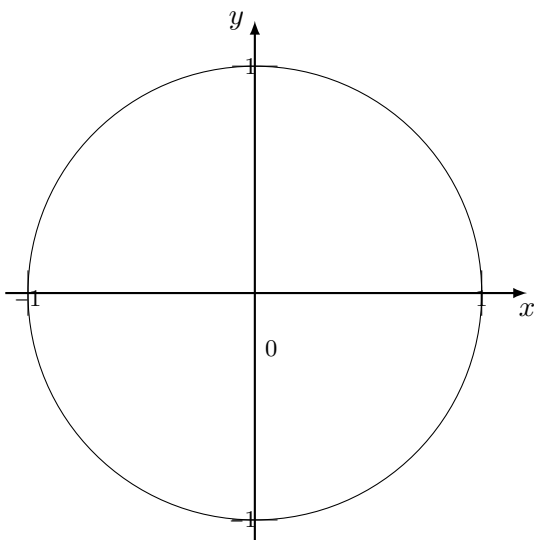


Aufgabe 6

5 Punkte

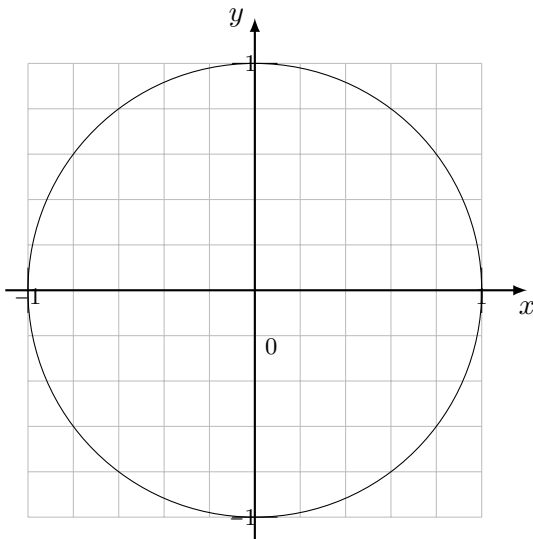
Beachte: Lösungswege mit Hilfe des Taschenrechners gibt keine Punkte!

- (a) Zeichne den Winkel $\alpha = 165^\circ$ im Einheitskreis ein und gib den Sinus-, Cosinus- und Tangenswert von α an.



- (b) Berechne alle Winkel β zwischen 0° und 360° für welche gilt:

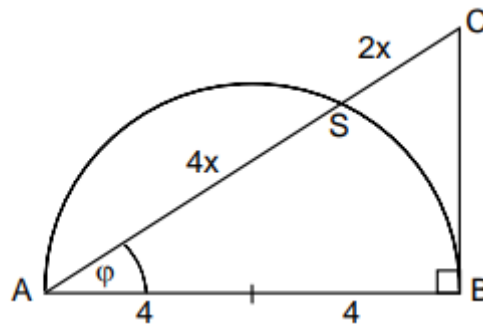
$$\cot \beta = -1.5$$



Aufgabe 7

4 Punkte

Berechne in der folgenden Figur den Winkel φ .



Aufgabe 8

3 Punkte

Es gilt:

$$\sin((\alpha)) = \frac{4}{5}.$$

Berechne

(a) $\cos((\alpha))$

(b) $\tan((\alpha))$

ohne den Winkel α explizit zu berechnen.

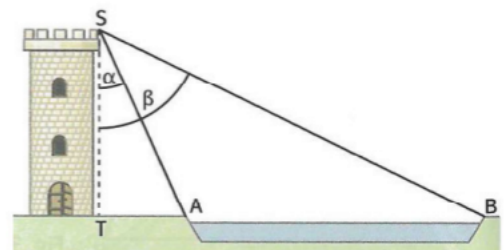
Aufgabe 9

4 Punkte

Ein Aussichtsturm steht 30m vom diesseitigen Kanalufer entfernt. Von der Aussichtsplattform S aus erscheint das diesseitige Kanalufer unter einem Winkel von $\alpha = 24.5^\circ$ und das jenseitige unter dem Winkel $\beta = 64^\circ$.

(a) Wie hoch ist der Aussichtsturm?

(b) Wie breit ist der Kanal?



Aufgabe 10**4 Punkte**

Im rechtwinkligen Dreieck ABC mit Hypotenuse c sind die Seite $a = 6$ und die Seitenhalbierende $s_a = 13$ gegeben. Berechne die Höhe h_c .

Aufgabe 11**6 Punkte**

Kreuze an, ob die folgenden Aussagen oder Gleichungen richtig oder falsch sind.

	richtig	falsch
$\sin(\alpha) = \sin(180^\circ - \alpha)$		
$\cos(180^\circ - \beta) = \cos(180^\circ + \beta)$		
$\tan(\alpha) > 0$ für $90^\circ < \alpha < 180^\circ$		
$\cos(\alpha) = \sin(\alpha)$ für $\alpha = \frac{\pi}{6}$		
$\sin(360^\circ - \beta) = \sin(180^\circ - \beta)$		
In einem Dreieck mit $\gamma = 90^\circ$ gilt: $\sin(\alpha) = \cos(90^\circ - \alpha)$		

Aufgabe 12**3 Punkte**

In einem rechtwinkligen Dreieck ABC mit Hypotenuse c sind die Seite $a = 7$ und die Seitenhalbierende $s_a = 4.5$ gegeben. Berechne die Länge der Winkelhalbierenden w_β .

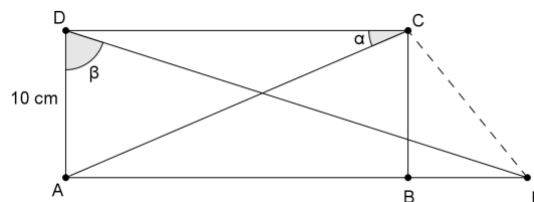
Aufgabe 13**4 Punkte**

Berechne

$$\cos^2(\alpha) \cdot \tan(\alpha) - \sin^2(\alpha) \cdot \frac{1}{\tan(\alpha)}$$

Aufgabe 14**4 Punkte**

Im Rechteck $ABCD$ beträgt $\overline{AD} = 10\text{cm}$, $\alpha = 30^\circ$ und $\beta = 70^\circ$. Berechne die Strecke $\overline{CE}$.

**Aufgabe 15****3 Punkte**

Berechne die fehlenden Seitenlängen und Winkel im Dreieck ABC , wenn gilt:

$$a = 6, \quad b = 5 \quad \text{und} \quad \alpha = 40^\circ.$$

Aufgabe 16**3 Punkte**

Von einem Parallelogramm $ABCD$ sind die Seiten $a = 83$ und $b = 109$ so-

wie die Diagonale $f = \overline{BD} = 42$ gegeben. Berechne alle 4 Innenwinkel dieses Parallelogramms?

Aufgabe 17**4 Punkte**

Ein Satellit befindet sich 100km über dem Atlantik.

Tipp: Der Erdradius beträgt 6370km.

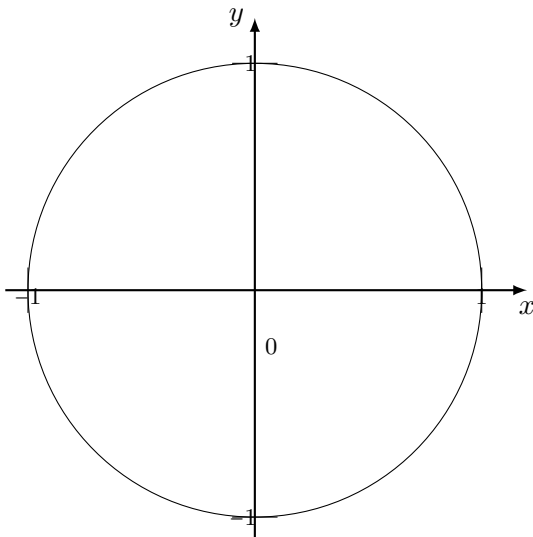
- (a) Unter welchem Winkel ist der Rand der Erdkugel sichtbar?
- (b) In welcher Entfernung ist der Rand der Erdkugel sichtbar?

Aufgabe 18**3 Punkte**

Welche der untenstehenden Winkel haben den gleichen Sinuswert?

$$\frac{\pi}{2}, \quad 150^\circ, \quad \frac{3\pi}{4}, \quad 90^\circ, \quad \frac{\pi}{6}, \quad 45^\circ$$

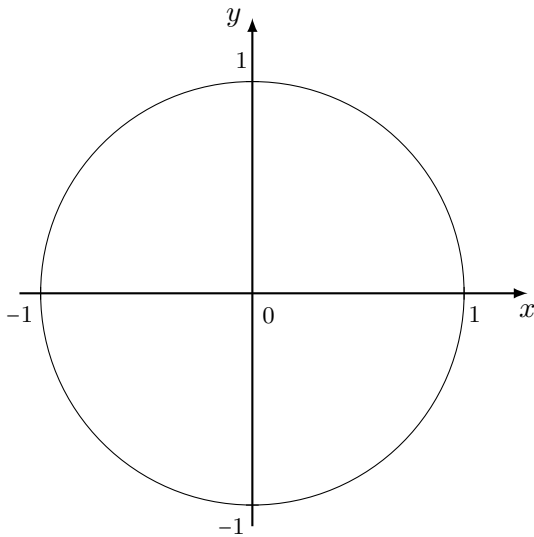
Begründe mit Hilfe des Einheitskreises und ohne Verwendung des Taschenrechners.

**Aufgabe 19****4 Punkte**

Welche der untenstehenden Winkel haben den gleichen Cosinuswert?

$$\frac{\pi}{2}, \quad -270^\circ, \quad -120^\circ, \quad -90^\circ, \quad \frac{5\pi}{4}, \quad 120^\circ, \quad 135^\circ, \quad \frac{2\pi}{3}$$

Begründe mit Hilfe des Einheitskreises und ohne Verwendung des Taschenrechners.



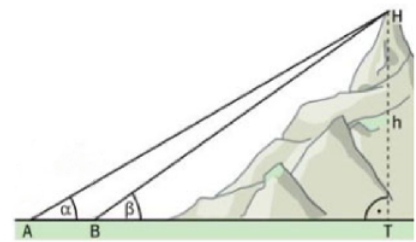
Aufgabe 20

4 Punkte

Du siehst von zwei verschiedenen Punkten, A und B , die Spitze des Säntis. Beide Punkte befinden sich 400m über Meer. Die Distanz zwischen A und B beträgt exakt 8.1km. Beim Punkt A siehst du die Spitze unter einem Winkel $\alpha = 6^\circ$ und bei B gilt $\beta = 10^\circ$.

(a) Zeige rechnerisch, dass der Säntis ca. 2500m hoch ist.

(b) Wie nahe bist du dem Säntis vom Punkt B ?



Aufgabe 21

3 Punkte

Entscheide, ob die Aussagen in der Tabelle unten wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 richtige Antworten gibt es keine Punkte, 3 richtige Antworten geben 1.5 Punkte und falls alle Antworten richtig sind 3 Punkte.

	wahr	falsch
$\sin(\alpha) = \sin(\pi - \alpha)$		
$\cos(\pi - \beta) = \cos(\pi + \beta)$		
$\tan(\alpha) > 0$ für $90^\circ < \alpha < 180^\circ$		
In einem Dreieck mit $\gamma = 90^\circ$ gilt: $\sin(\alpha) = \cos(90^\circ - \alpha)$		
$\sin(90^\circ - \alpha) = \sin(90^\circ + \alpha)$		
$\cos(\alpha) = -\cos(-\alpha)$		
$\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = \tan^2(\alpha)$		
$\tan(270^\circ)$ ist nicht definiert.		